

**ĐLVN 212 : 2009**

**THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÂN KIỂM TRA QUÁ TẢI XÁCH  
TAY - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

***Verification instrument for portable wheel load scales – Methods  
and means of verification***

**HÀ NỘI - 2009**

## Thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xách tay - Quy trình kiểm định

*Verification instrument for portable wheel load scales - Methods and means of verification*

### 1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường Thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xách tay (TBKĐ) có phạm vi đo đến 50 tấn và độ chính xác đến 0,12%.

### 2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

**Bảng 1**

| TT | Tên phép kiểm định                                                                             | Theo điều, mục của ĐLVN | Chế độ kiểm định |         |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|------------|
|    |                                                                                                |                         | Ban đầu          | Định kỳ | Bất thường |
| 1  | Kiểm tra bên ngoài                                                                             | 6.1                     | +                | +       | +          |
| 2  | Kiểm tra kỹ thuật                                                                              | 6.2                     | +                | +       | +          |
| 3  | Kiểm tra đo lường                                                                              | 6.3                     | +                | +       | +          |
|    | • Kiểm tra độ lệch điểm “0”                                                                    | 6.3.1                   |                  |         |            |
|    | • Kiểm tra sai số tương đối, độ lặp lại tương đối, độ tái lập tương đối, độ hồi sai tương đối. | 6.3.2                   |                  |         |            |

### 3 Phương tiện kiểm định

Phương tiện dùng để kiểm định TBKĐ bao gồm:

| TT                 | Tên phương tiện      | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Chuẩn đo lường  |                      |                                                                                                 |
| 1.1                | Lực kế               | Cấp chính xác 00 theo văn bản quy định hiện hành. Phạm vi đo tương ứng với phạm vi đo của TBKĐ. |
| 2. Phương tiện phụ |                      |                                                                                                 |
| 2.1                | Nivô                 | Giá trị độ chia 0,05 mm/m                                                                       |
| 2.2                | Nhiệt kế             | Phạm vi đo: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$ , giá trị độ chia $1 ^\circ\text{C}$                   |
| 2.3                | Thước tóc            | Độ không phẳng 2,5 $\mu\text{m}$                                                                |
| 2.4                | Căn lá               | Kích thước danh định: 200 $\mu\text{m}$ , sai số $\leq 5 \mu\text{m}$                           |
| 2.5                | Phương tiện đo độ ẩm | Giá trị độ chia 5% RH                                                                           |

#### **4 Điều kiện kiểm định**

Việc kiểm định phải được tiến hành ở điều kiện môi trường sau:

- Nhiệt độ từ 18°C đến 28 °C;
- Độ ẩm từ 50%RH đến 70% RH;
- Trong quá trình kiểm định nhiệt độ và độ ẩm phải ổn định trong khoảng  $\pm 2$  °C và  $\pm 10\%$  RH.

#### **5 Chuẩn bị kiểm định**

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Phải để phương tiện kiểm định tại nơi kiểm định ít nhất 30 phút.
- Nếu sử dụng lực kế hiển số phải cho hoạt động trong trạng thái không tải ít nhất 30 phút hoặc theo quy định của nhà sản xuất trước khi tiến hành kiểm định.
- Nếu TBKĐ có sử dụng bộ phận điện tử phải cho hoạt động trong trạng thái không tải ít nhất 30 phút trước khi tiến hành kiểm định.

#### **6 Tiến hành kiểm định**

##### **6.1 Kiểm tra bên ngoài**

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- TBKĐ phải có nhãn mác ghi rõ ký hiệu, số hiệu, năm sản xuất, nơi sản xuất, phạm vi đo, cấp chính xác.
- TBKĐ phải có đầy đủ các bộ phận và các phụ kiện cần thiết theo tài liệu kỹ thuật. Các bộ phận và phụ kiện đó không được cong vênh, rạn nứt và các dạng hư hỏng khác.
- Bộ phận chỉ thị của TBKĐ phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.
- Bộ phận chỉ thị phải làm việc bình thường, các số chỉ thị (đối với TBKĐ có chỉ thị hiện số) không được trôi ở trạng thái không tải trong thời gian 15 giây (không tính thời gian khởi động).
- TBKĐ phải có bộ phận tự lựa.

##### **6.2 Kiểm tra kỹ thuật**

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Dùng ni vô kiểm tra phương nằm ngang và phương thẳng đứng của thiết bị. Độ lệch theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng không vượt quá 1 mm/m.
- Dùng thước tóc và căn lá kiểm tra độ phẳng của mặt bàn nén. Độ không phẳng của mặt bàn nén không vượt quá 200  $\mu\text{m}$ .

## **ĐLVN 212: 2009**

- Đặt lực kế chuẩn lên mặt bàn nén của TBKĐ. Tạo 100% mức tải lớn nhất lên lực kế. Trong quá trình tạo tải TBKĐ phải đảm bảo yêu cầu: tải được tạo ra một cách đều đặn, không biến động đột ngột trên toàn bộ thang đo và có thể duy trì được tải tại mỗi điểm đo không ít hơn 30 giây.

### **6.3 Kiểm tra đo lường**

#### **6.3.1 Kiểm tra độ lệch điểm “0”:**

TBKĐ phải chịu tải khởi động 3 lần bằng mức tải lớn nhất, thời gian chịu tải khởi động mỗi lần từ 1 phút đến 1,5 phút.

Độ lệch điểm “0” được xác định cho từng lần tải khởi động và được tính theo công thức sau:

$$z_0 = \frac{x_0 - x_{30s}}{x_N} \cdot 100 \quad [\%] \quad (1)$$

Trong đó:

$z_0$ : độ lệch điểm “0” tương đối, %;

$x_0$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ trước khi chịu tải, kg;

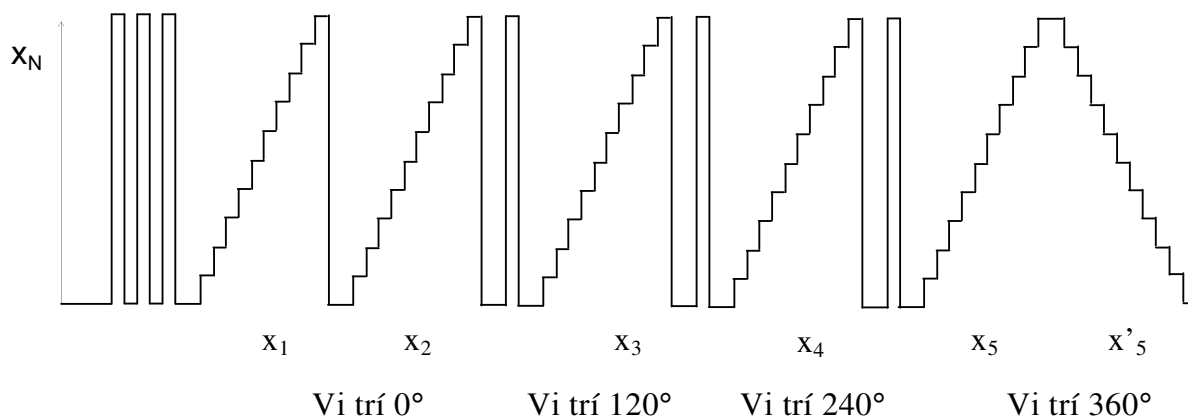
$x_{30s}$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ sau khi hạ tải hoàn toàn 30 giây, kg;

$x_N$ : giá trị đo lớn nhất của TBKĐ, kg;

#### **6.3.2 Kiểm tra sai số tương đối, độ lặp lại tương đối, độ tái lập tương đối, độ hồi sai tương đối:**

- Phải tiến hành kiểm tra tại ít nhất mười điểm phân bố tương đối đều trên toàn bộ phạm vi đo của TBKĐ.

- Kiểm tra ít nhất 5 lần đo theo chiều tải tăng, 1 lần đo theo chiều tải giảm. Lực kế phải được xoay quanh trục theo các vị trí: 0°; 120°; 240° và 360° trong quá trình kiểm định, sau mỗi lần xoay lực kế phải chịu một lần tải khởi động bằng mức tải tối đa. Quá trình đó được thực hiện như mô tả trong sơ đồ dưới đây:



- Có thể duy trì tải theo chỉ thị trên lực kế và đọc giá trị chỉ thị trên TBKĐ hoặc ngược lại.
- Các đặc trưng đo lường được xác định cho mỗi điểm đo.
- Khi kiểm định TBKĐ mà nhiệt độ tại nơi kiểm định nằm ngoài khoảng  $(t_{hc} \pm 2)$  °C ( $t_{hc}$  là nhiệt độ khi hiệu chuẩn lực kế) thì phải hiệu chỉnh số chỉ của lực kế theo công thức sau:

$$x_t = x_{hc} \cdot [1 + k \cdot (t - t_{hc})] \quad (2)$$

Trong đó:

$x_t$ : số chỉ của lực kế ở nhiệt độ  $t$ ;

$x_{hc}$ : số chỉ của lực kế ở nhiệt độ  $t_{hc}$  theo giấy chứng nhận;

$t$ : nhiệt độ tại nơi kiểm định, °C;

$k$ : hệ số hiệu chỉnh,  $k = 0,00027, (°C)^{-1}$ .

6.3.2.1 Duy trì tải theo chỉ thị trên lực kế và đọc giá trị chỉ thị trên TBKĐ: sai số tương đối, độ lặp lại tương đối, độ tái lập tương đối, độ hồi sai tương đối được xác định như sau:

- Sai số tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$q = \frac{\bar{x}_r - x}{x} \cdot 100 \quad [\%] \quad (3)$$

$$\bar{x}_r = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} \quad [kg] \quad (4)$$

Trong đó:

$q$ : sai số tương đối, %;

## ĐLVN 212: 2009

$\bar{x}_r$ : giá trị chỉ thị trung bình của TBKĐ trong năm lần đo theo chiều tải tăng, kg;

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ trong năm lần đo theo chiều tải tăng, kg;

$x$ : giá trị tải được duy trì trên lực kế, kg.

- Độ lặp lại tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$b' = \frac{2|x_2 - x_1|}{(x_2 + x_1)} \cdot 100 \quad [\%] \quad (5)$$

Trong đó:

$b'$ : độ lặp lại tương đối, %;

$x_1$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ ở lần đo thứ nhất theo chiều tải tăng, kg;

$x_2$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ ở lần đo thứ hai theo chiều tải tăng, kg;

- Độ tái lập tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$b = \frac{4(x_{\max} - x_{\min})}{x_2 + x_3 + x_4 + x_5} \cdot 100 \quad [\%] \quad (6)$$

Trong đó:

$b$ : độ tái lập tương đối, %;

$x_{\max}$ : giá trị chỉ thị lớn nhất của TBKĐ trong bốn lần đo thứ 2, 3, 4, 5 theo chiều tải tăng, kg;

$x_{\min}$ : giá trị chỉ thị nhỏ nhất của TBKĐ trong bốn lần đo thứ 2, 3, 4, 5 theo chiều tải tăng, kg.

- Độ hồi sai tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức sau:

$$v = \frac{x'_5 - x_5}{x_5} \cdot 100 \quad [\%] \quad (7)$$

Trong đó:

$v$ : độ hồi sai tương đối, %;

$x_5$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ theo chiều tải tăng trong lần đo thứ năm tại cùng một mức tải, kg.

$x'_5$ : giá trị chỉ thị của TBKĐ theo chiều tải giảm trong lần đo thứ năm tại cùng một mức tải, kg.

6.3.2.2 Duy trì tải theo chỉ thị trên TBKĐ và đọc giá trị chỉ thị trên lực kế: sai số tương đối, độ lặp lại tương đối, độ tái lập tương đối, độ hồi sai tương đối được xác định như sau:

- Sai số tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$q = \frac{x - \bar{x}_r}{\bar{x}_r} \cdot 100 \quad [\%] \quad (8)$$

$$\bar{x}_r = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} \quad [\text{kg}] \quad (9)$$

Trong đó:

q: sai số tương đối, %;

$\bar{x}_r$ : giá trị chỉ thị trung bình của lực kế trong năm lần đo theo chiều tải tăng, kg;

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ : giá trị chỉ thị của lực kế trong năm lần đo theo chiều tải tăng, kg;

x: giá trị tải được duy trì trên TBKD, kg.

- Độ lặp lại tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$b' = \frac{2|x_2 - x_1|}{(x_2 + x_1)} \cdot 100 \quad [\%] \quad (10)$$

Trong đó:

b': độ lặp lại tương đối, %;

$x_1$ : giá trị chỉ thị của lực kế ở lần đo thứ nhất theo chiều tải tăng, kg;

$x_2$ : giá trị chỉ thị của lực kế ở lần đo thứ hai theo chiều tải tăng, kg.

- Độ tái lập tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức:

$$b = \frac{4(x_{\max} - x_{\min})}{x_2 + x_3 + x_4 + x_5} \cdot 100 \quad [\%] \quad (11)$$

Trong đó:

b: độ tái lập tương đối, %;

$x_{\max}$ : giá trị chỉ thị lớn nhất của lực kế trong bốn lần đo thứ 2, 3, 4, 5 theo chiều tải tăng, kg;

$x_{\min}$ : giá trị chỉ thị nhỏ nhất của lực kế trong bốn lần đo thứ 2, 3, 4, 5 theo chiều tải tăng, kg.

- Độ hồi sai tương đối được xác định cho mỗi điểm đo theo công thức sau:

$$v = \frac{x'_5 - x_5}{x_5} \cdot 100 \quad [\%] \quad (12)$$

Trong đó:

v: độ hồi sai tương đối, %;

## ĐLVN 212: 2009

$x_5$ : giá trị chỉ thị của lực kế theo chiều tải tăng trong lần đo thứ năm tại cùng một mức tải, kg.

$x'_5$ : giá trị chỉ thị của lực kế theo chiều tải giảm trong lần đo thứ năm tại cùng một mức tải, kg.

Tùy theo cấp chính xác của TBKĐ, sai số tương đối, độ lặp lại tương đối, độ tái lập tương đối, độ hồi sai tương đối, độ lệch điểm “0” tương đối cho mọi điểm đo không được vượt quá giới hạn cho phép ghi trong bảng 2.

**Bảng 2**

| Cấp chính xác của TBKĐ | Sai số tương đối $q$ (%) | Độ lặp lại tương đối $b'$ (%) | Độ tái lập tương đối $b$ (%) | Độ hồi sai tương đối $v$ (%) | Độ lệch điểm “0” tương đối $z_0$ (%) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 0,1                    | $\pm 0,12$               | $\pm 0,05$                    | 0,10                         | $\pm 0,15$                   | $\pm 0,025$                          |
| 0,25                   | $\pm 0,24$               | $\pm 0,10$                    | 0,20                         | $\pm 0,30$                   | $\pm 0,05$                           |
| 0,5                    | $\pm 0,45$               | $\pm 0,20$                    | 0,40                         | $\pm 0,50$                   | $\pm 0,100$                          |

## 7 Xử lý chung

**7.1** TBKĐ đạt các yêu cầu quy định của quy trình này được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

**7.2** TBKĐ không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời xoá dấu kiểm định cũ (nếu có).

**7.3** Chu kỳ kiểm định của TBKĐ là 01 năm.



Tên cơ quan kiểm định  
.....

**BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**  
Số .....

Tên phương tiện đo: .....  
Kiểu: ..... Số: .....  
Cơ sở sản xuất: ..... Năm sản xuất: .....  
Đặc trưng kỹ thuật: .....  
Nơi sử dụng: .....  
Phương pháp thực hiện: .....  
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: .....  
Điều kiện môi trường: .....  
Người thực hiện: .....  
Ngày thực hiện: .....

## KẾT QUẢ

### 1 Kiểm tra bên ngoài:

Nhãn mác: ☐ Đạt ☐ Không đạt  
Phụ kiện: ☐ Đạt ☐ Không đạt

### 2 Kiểm tra kỹ thuật:

Độ lệch theo phương nằm ngang: ☐ Đạt ☐ Không đạt  
Độ lệch theo phương thẳng đứng: ☐ Đạt ☐ Không đạt  
Độ phẳng của mặt bàn nén: ☐ Đạt ☐ Không đạt  
Bộ phận tạo tải: ☐ Đạt ☐ Không đạt

### 3 Kiểm tra đo lường:

#### 3.1 Kiểm tra độ lệch điểm “0”:

| Thông số                              | Chỉ thị của TBKD (kg) |       |       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                       | Lần 1                 | Lần 2 | Lần 3 |
| $x_0$                                 |                       |       |       |
| $x_{30\text{ s}}$                     |                       |       |       |
| Độ lệch điểm “0” tương đối, $z_0$ (%) |                       |       |       |

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

**ĐLVN 212: 2009****3.2 Kiểm tra mức tải theo chiều tải tăng và tải giảm:***Bảng 1: Kết quả đo theo chiều tải tăng và tải giảm*

| TT | Tải duy trì trên<br>.....<br>(kg) | Giá trị chỉ thị trên ..... (kg) |                  |                    |                    |                    |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|    |                                   | Lần 1                           | Lần 2            | Lần 3              | Lần 4              | Lần 5              |                     |
|    |                                   | $x_{1, 0^\circ}$                | $x_{2, 0^\circ}$ | $x_{3, 120^\circ}$ | $x_{4, 240^\circ}$ | $x_{5, 360^\circ}$ | $x'_{5, 360^\circ}$ |
| 01 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 02 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 03 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 04 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 05 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 06 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 07 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 08 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 09 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 10 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |
| 11 |                                   |                                 |                  |                    |                    |                    |                     |

*Bảng 2: Kết quả tính toán kiểm tra đo lường*

| TT | Tải duy trì trên<br>.....<br>(kg) | Giá trị chỉ thị<br>trung bình ( $\bar{x}_r$ )<br>trên .....<br>(kg) | Sai số<br>tương<br>đối<br>q (%) | Độ lặp<br>lại tương<br>đối<br>b' (%) | Độ tái<br>lập tương<br>đối<br>b (%) | Độ hồi<br>sai tương<br>đối<br>v (%) |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 02 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 03 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 04 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 05 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 06 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 07 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 08 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 09 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 10 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |
| 11 |                                   |                                                                     |                                 |                                      |                                     |                                     |

**4 Kết luận:**.....  
.....

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người soát lại**

**Kiểm định viên**